# Übungsaufgaben: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen



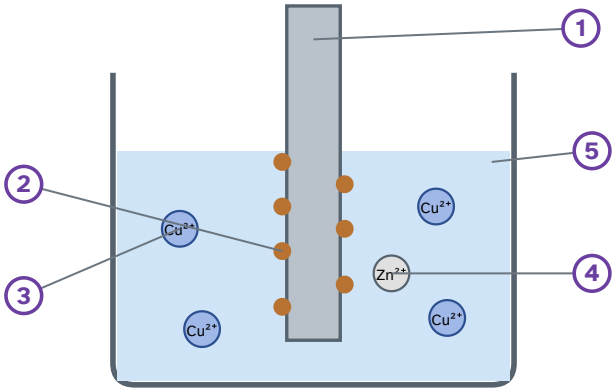
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Oxidationszahl von H in $H_2O_2$ (Wasserstoffperoxid)?
2. Oxidationszahl von O in $H_2O_2$ (Wasserstoffperoxid)?
3. Oxidationszahl von C in $CO_2$ (Kohlenstoffdioxid)?
4. Oxidationszahl von C in CO (Kohlenstoffmonooxid)?
5. Oxidationszahl von C in $CH_4$ (Methan)?
6. Oxidationszahl von N in $NH_3$ (Ammoniak)?
7. Oxidationszahl von N in $NH_4^+$ (Ammonium-Ion)?
8. Oxidationszahl von N in $HNO_3$ (Salpetersäure)?
9. Oxidationszahl von N in $NO_2^-$ (Nitrit-Ion)?
10. Oxidationszahl von N in NO (Stickstoffmonooxid)?
11. Oxidationszahl von S in $SO_2$ (Schwefeldioxid)?
12. Oxidationszahl von S in $SO_4^{2-}$ (Sulfat-Ion)?
13. Oxidationszahl von S in $SO_3^{2-}$ (Sulfit-Ion)?
14. Oxidationszahl von S in $H_2S$ (Schwefelwasserstoff)?
15. Oxidationszahl von Mn in $MnO_4^-$ (Permanganat-Ion)?
16. Oxidationszahl von Mn in $MnO_2$ (Mangandioxid)?
17. Oxidationszahl von Cr in $Cr_2O_7^{2-}$ (Dichromat-Ion)?
18. Oxidationszahl von Cr in $CrO_4^{2-}$ (Chromat-Ion)?
19. Oxidationszahl von Fe in $Fe_2O_3$ (Eisen(III)-oxid)?
20. Oxidationszahl von Cu in $Cu_2O$ (Kupfer(I)-oxid)?
21. Oxidationszahl von Cl in $ClO_3^-$ (Chlorat-Ion)?
22. Oxidationszahl von Cl in $ClO_4^-$ (Perchlorat-Ion)?
23. Oxidationszahl von Cl in $ClO^-$ (Hypochlorit-Ion)?
24. Oxidationszahl von Na in NaH (Natriumhydrid)?
25. Oxidationszahl von H in NaH (Natriumhydrid)?
26. Oxidationszahl von P in $H_3PO_4$ (Phosphorsäure)?
27. Oxidationszahl von S in $S_2O_3^{2-}$ (Thiosulfat-Ion)?
28. Oxidationszahl von C in $CH_4O$ (Methanol)?
29. Oxidationszahl von C in $C_2H_6O$ (Ethanol)?
30. Oxidationszahl von C in $CH_2O$ (Methanal)?
31. Oxidationszahl von C in $CH_2O_2$ (Ameisensäure)?
32. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Pb auf.
33. Reduktion: $Au^{3+} \rightarrow Au$. Ergänze die Elektronen.
34. Reagiert Al mit einer Lösung von $Ag^+$-Ionen?
35. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Cu auf.
36. Reagiert Fe mit einer Lösung von $Ag^+$-Ionen?
37. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Zn auf.
38. Reduktion: $Br_2 \rightarrow 2\ Br^-$. Ergänze die Elektronen.
39. Reagiert Fe mit einer Lösung von $Au^{3+}$-Ionen?
40. Reduktion: $Cu^{2+} \rightarrow Cu$. Ergänze die Elektronen.
41. Reagiert Au mit einer Lösung von $Sn^{2+}$-Ionen?
42. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Mg auf.
43. Reduktion: $Ag^+ \rightarrow Ag$. Ergänze die Elektronen.
44. Reagiert Sn mit einer Lösung von $Ni^{2+}$-Ionen?
45. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Sn auf.
46. Reagiert Al mit einer Lösung von $Au^{3+}$-Ionen?
47. Stelle die Teilgleichung für die Oxidation von Au auf.
48. Reagiert Fe mit einer Lösung von $Ni^{2+}$-Ionen?
49. Reduktion: $O_2 \rightarrow 2\ O^{2-}$. Ergänze die Elektronen.
50. Reagiert Ni mit einer Lösung von $Ag^+$-Ionen?
51. Reduktion: $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$. Ergänze die Elektronen.

## Grafik — Zink in Kupfersulfatlösung




Ein Zinkblech steht in Kupfersulfatlösung. Beschrifte und stelle die Teilgleichungen auf.

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

5 _____

Oxidation:

_____

Reduktion:

_____

# Übungsaufgaben: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

## ★★☆ Mittel Anwenden

**1.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$

**2.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$

**3.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $2\ Na + Cl_2 \rightarrow 2\ NaCl$

**4.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $2\ Al + 3\ Cl_2 \rightarrow 2\ AlCl_3$

**5.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $Cl_2 + 2\ Br^- \rightarrow 2\ Cl^- + Br_2$

**6.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$

**7.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$

**8.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $Fe_2O_3 + 2\ Al \rightarrow 2\ Fe + Al_2O_3$

**9.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $2\ Fe^{3+} + 2\ I^- \rightarrow 2\ Fe^{2+} + I_2$

**10.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $Zn + 2\ H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$

**11.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $C + O_2 \rightarrow CO_2$

**12.** Bestimme Oxidationsmittel und Reduktionsmittel: $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$

**13.** Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Al + O_2$

**14.** Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Cu + Ag^+$

**15.** Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Al + Cu^{2+}$

**16.** Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Fe^{3+} + Zn$

**17.** Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Cl_2 + I^-$

**18.** Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Fe_2O_3 + CO$

**19.** Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Na + H_2O$

**20.** Stelle die Redoxgleichung mit Teilgleichungen auf: $Mg + H^+$

**21.** Berechne die Oxidationszahl von Fe in $Fe_2O_3$ und schreibe den Rechenweg auf.

**22.** Berechne die Oxidationszahl von C in $CH_4O$ und schreibe den Rechenweg auf.

**23.** Berechne die Oxidationszahl von S in $H_2S$ und schreibe den Rechenweg auf.

**24.** Berechne die Oxidationszahl von N in $NH_4^+$ und schreibe den Rechenweg auf.

**25.** Berechne die Oxidationszahl von C in $CO_2$ und schreibe den Rechenweg auf.

**26.** Berechne die Oxidationszahl von Cu in $Cu_2O$ und schreibe den Rechenweg auf.

**27.** Berechne die Oxidationszahl von Cl in $ClO_3^-$ und schreibe den Rechenweg auf.

# Übungsaufgaben: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen



Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

## ★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $Cu + HNO_3$ (NO entsteht).
2. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $H_2O_2 + I^-$ (sauer).
3. Berechne die Oxidationszahlen von C in Methan, Methanol, Methanal, Ameisensäure und $CO_2$. Was fällt auf?
4. Warum kann man Silberbesteck in einer Aluminiumschale mit heißem Salzwasser reinigen?
5. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $MnO_4^- + H_2O_2$ (sauer).
6. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $Fe^{2+} + H_2O_2$ (sauer).
7. Leite die höchste und niedrigste Oxidationszahl von Stickstoff, Schwefel und Chlor aus dem PSE ab und nenne je ein Beispiel.
8. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: Ethanol + Dichromat (sauer, Ethanal entsteht).
9. Was ist eine Disproportionierung? Gib ein Beispiel.
10. Erkläre, warum Oxidation und Reduktion immer gleichzeitig ablaufen.
11. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $Cl_2$ in Natronlauge (Disproportionierung).
12. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $Al + OH^- + H_2O$ (Wasserstoff entsteht, $[Al(OH)_4]^-$).
13. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-}$ (sauer).
14. Prüfe mit Oxidationszahlen, ob die Reaktion $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ eine Redoxreaktion ist.
15. Begründe, warum Fluor das stärkste Oxidationsmittel unter den Elementen ist.
16. Warum schützt eine Zinkschicht Eisen vor Rost, auch wenn sie beschädigt ist?
17. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $Zn + NO_3^-$ (sauer, $NH_4^+$ entsteht).
18. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $Cr_2O_7^{2-} + I^-$ (sauer).
19. In der Glucoseoxidation $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 \rightarrow 6\ CO_2 + 6\ H_2O$: Wie ändern sich die Oxidationszahlen von C und O? Wie viele Elektronen werden pro Glucosemolekül übertragen?
20. Stelle die vollständige Redoxgleichung mit Oxidationszahlen, Teilgleichungen sowie Ladungs- und Stoffausgleich auf: $MnO_4^- + I^-$ (basisch, $MnO_2$ entsteht).

# Lösungen: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen

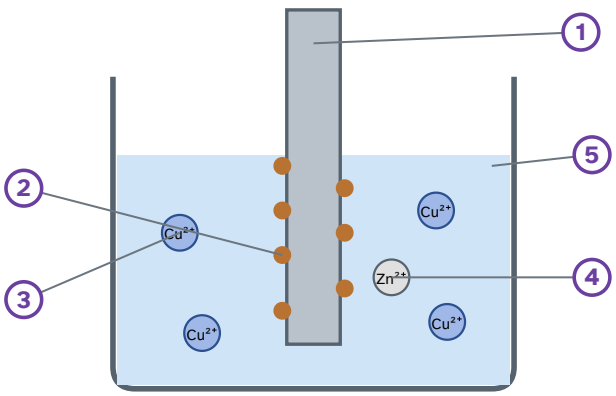


Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. **+I**
2. **–I**
3. **+IV**
4. **+II**
5. **–IV**
6. **–III**
7. **–III**
8. **+V**
9. **+III**
10. **+II**
11. **+IV**
12. **+VI**
13. **+IV**
14. **–II**
15. **+VII**
16. **+IV**
17. **+VI**
18. **+VI**
19. **+III**
20. **+I**
21. **+V**
22. **+VII**
23. **+I**
24. **+I**
25. **–I**
26. **+V**
27. **+II**
28. **–II**
29. **–II**
30. **0**
31. **+II**
32. **Pb → $Pb^{2+}$ + 2 $e^-$**
33. **$Au^{3+}$ + 3 $e^-$ → Au**
34. **ja**: Al ist unedler als Ag
35. **Cu → $Cu^{2+}$ + 2 $e^-$**
36. **ja**: Fe ist unedler als Ag
37. **Zn → $Zn^{2+}$ + 2 $e^-$**
38. **$Br_2$ + 2 $e^-$ → 2 $Br^-$**
39. **ja**: Fe ist unedler als Au
40. **$Cu^{2+}$ + 2 $e^-$ → Cu**
41. **nein**: Au ist edler als Sn
42. **Mg → $Mg^{2+}$ + 2 $e^-$**
43. **$Ag^+$ + $e^-$ → Ag**
44. **nein**: Sn ist edler als Ni
45. **Sn → $Sn^{2+}$ + 2 $e^-$**
46. **ja**: Al ist unedler als Au
47. **Au → $Au^{3+}$ + 3 $e^-$**
48. **ja**: Fe ist unedler als Ni
49. **$O_2$ + 4 $e^-$ → 2 $O^{2-}$**
50. **ja**: Ni ist unedler als Ag
51. **$Fe^{3+}$ + $e^-$ → $Fe^{2+}$**

## Grafik — Zink in Kupfersulfatlösung




1 Zinkblech
2 Kupferüberzug (Cu)
3 Kupfer(II)-Ion
4 Zink-Ion
5 blaue Kupfersulfatlösung (wird heller)

**Ox: Zn → $Zn^{2+}$ + 2 $e^-$; Red: $Cu^{2+}$ + 2 $e^-$ → Cu**. Zn ist unedler und Reduktionsmittel.

# Lösungen: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen



Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★☆ Mittel Anwenden

1. oxidiert: **Zn** (Reduktionsmittel), reduziert: **$Cu^{2+}$** (Oxidationsmittel)
2. oxidiert: **Fe** (Reduktionsmittel), reduziert: **$Cu^{2+}$** (Oxidationsmittel)
3. oxidiert: **Na** (Reduktionsmittel), reduziert: **$Cl_2$** (Oxidationsmittel)
4. oxidiert: **Al** (Reduktionsmittel), reduziert: **$Cl_2$** (Oxidationsmittel)
5. oxidiert: **$Br^-$** (Reduktionsmittel), reduziert: **$Cl_2$** (Oxidationsmittel)
6. oxidiert: **Mg** (Reduktionsmittel), reduziert: **$O_2$** (Oxidationsmittel)
7. oxidiert: **$H_2$** (Reduktionsmittel), reduziert: **CuO** (Oxidationsmittel)
8. oxidiert: **Al** (Reduktionsmittel), reduziert: **$Fe_2O_3$** (Oxidationsmittel)
9. oxidiert: **$I^-$** (Reduktionsmittel), reduziert: **$Fe^{3+}$** (Oxidationsmittel)
10. oxidiert: **Zn** (Reduktionsmittel), reduziert: **$H^+$** (Oxidationsmittel)
11. oxidiert: **C** (Reduktionsmittel), reduziert: **$O_2$** (Oxidationsmittel)
12. oxidiert: **$H_2O_2$ (ein Teil)** (Reduktionsmittel), reduziert: **$H_2O_2$ (anderer Teil)** (Oxidationsmittel) – Disproportionierung: O von –I auf –II und 0
13. Ox: Al → $Al^{3+}$ + 3 $e^-$ (·4); Red: $O_2$ + 4 $e^-$ → 2 $O^{2-}$ (·3): **4 Al + 3 $O_2$ → 2 $Al_2O_3$**
14. Ox: Cu → $Cu^{2+}$ + 2 $e^-$; Red: $Ag^+$ + $e^-$ → Ag (·2): **Cu + 2 $Ag^+$ → $Cu^{2+}$ + 2 Ag**
15. Ox: Al → $Al^{3+}$ + 3 $e^-$ (·2); Red: $Cu^{2+}$ + 2 $e^-$ → Cu (·3): **2 Al + 3 $Cu^{2+}$ → 2 $Al^{3+}$ + 3 Cu**
16. Ox: Zn → $Zn^{2+}$ + 2 $e^-$; Red: $Fe^{3+}$ + $e^-$ → $Fe^{2+}$ (·2): **Zn + 2 $Fe^{3+}$ → $Zn^{2+}$ + 2 $Fe^{2+}$**
17. Ox: 2 $I^-$ → $I_2$ + 2 $e^-$; Red: $Cl_2$ + 2 $e^-$ → 2 $Cl^-$: **$Cl_2$ + 2 $I^-$ → 2 $Cl^-$ + $I_2$**
18. Fe +III → 0 (je 3 $e^-$), C +II → +IV (je 2 $e^-$): 6 $e^-$ pro Formel: **$Fe_2O_3$ + 3 CO → 2 Fe + 3 $CO_2$**
19. Ox: Na → $Na^+$ + $e^-$ (·2); Red: 2 $H_2O$ + 2 $e^-$ → $H_2$ + 2 $OH^-$: **2 Na + 2 $H_2O$ → 2 $Na^+$ + 2 $OH^-$ + $H_2$**
20. Ox: Mg → $Mg^{2+}$ + 2 $e^-$; Red: 2 $H^+$ + 2 $e^-$ → $H_2$: **Mg + 2 $H^+$ → $Mg^{2+}$ + $H_2$**
21. 2·x + 3·(–2) = 0 ⇒ **x = +III**
22. 1·x + 4·(+1) + 1·(–2) = 0 ⇒ **x = –II**
23. 1·x + 2·(+1) = 0 ⇒ **x = –II**
24. 1·x + 4·(+1) = 1 ⇒ **x = –III**
25. 1·x + 2·(–2) = 0 ⇒ **x = +IV**
26. 2·x + 1·(–2) = 0 ⇒ **x = +I**
27. 1·x + 3·(–2) = -1 ⇒ **x = +V**

# Lösungen: Redoxreaktionen und Oxidationszahlen



Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. Ox: $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\ e^-$ (·3); Red: $NO_3^- + 4\ H^+ + 3\ e^- \rightarrow NO + 2\ H_2O$ (·2) ⇒ **$3\ Cu + 2\ NO_3^- + 8\ H^+ \rightarrow 3\ Cu^{2+} + 2\ NO + 4\ H_2O$**

2. Red: $H_2O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow 2\ H_2O$; Ox: $2\ I^- \rightarrow I_2 + 2\ e^-$ ⇒ **$H_2O_2 + 2\ I^- + 2\ H^+ \rightarrow 2\ H_2O + I_2$**

3. –IV, –II, 0, +II, +IV: Die Reihe zeigt eine **schrittweise Oxidation** des Kohlenstoffs um je zwei Elektronen.

4. Al ist unedel und reduziert das schwarze $Ag_2S$: **$3\ Ag_2S + 2\ Al \rightarrow 6\ Ag + Al_2S_3$** (Ag +I → 0, Al 0 → +III).

5. Red: $MnO_4^- + 8\ H^+ + 5\ e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4\ H_2O$ (·2); Ox: $H_2O_2 \rightarrow O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^-$ (·5) ⇒ **$2\ MnO_4^- + 5\ H_2O_2 + 6\ H^+ \rightarrow 2\ Mn^{2+} + 5\ O_2 + 8\ H_2O$**

6. Ox: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ (·2); Red: $H_2O_2 + 2\ H^+ + 2\ e^- \rightarrow 2\ H_2O$ ⇒ **$2\ Fe^{2+} + H_2O_2 + 2\ H^+ \rightarrow 2\ Fe^{3+} + 2\ H_2O$**

7. Höchste = Gruppennummer, niedrigste = Gruppe – 8: **N +V ($HNO_3$) / –III ($NH_3$)**, **S +VI ($SO_4^{2-}$) / –II ($H_2S$)**, **Cl +VII ($ClO_4^-$) / –I ($Cl^-$)**.

8. Ox: $C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO + 2\ H^+ + 2\ e^-$ (·3); Red: $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$ ⇒ **$3\ C_2H_5OH + Cr_2O_7^{2-} + 8\ H^+ \rightarrow 3\ CH_3CHO + 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$**

9. Ein Element mit mittlerer OZ wird **gleichzeitig oxidiert und reduziert**, z. B. $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$ (O: –I → –II und 0).

10. Elektronen können nicht frei existieren: Die von einem Teilchen **abgegebenen** Elektronen müssen von einem anderen **aufgenommen** werden. Deshalb ist jede Oxidation mit einer Reduktion gekoppelt.

11. $Cl_2 + 2\ e^- \rightarrow 2\ Cl^-$; $Cl_2 + 4\ OH^- \rightarrow 2\ ClO^- + 2\ H_2O + 2\ e^-$ ⇒ **$Cl_2 + 2\ OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$**

12. Ox: $Al + 4\ OH^- \rightarrow [Al(OH)_4]^- + 3\ e^-$ (·2); Red: $2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$ (·3) ⇒ **$2\ Al + 2\ OH^- + 6\ H_2O \rightarrow 2\ [Al(OH)_4]^- + 3\ H_2$**

13. Red: $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$; Ox: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ (·6) ⇒ **$Cr_2O_7^{2-} + 6\ Fe^{2+} + 14\ H^+ \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 6\ Fe^{3+} + 7\ H_2O$**

14. Ca +II, C +IV, O –II bleiben überall gleich: **keine Redoxreaktion** (Zersetzung).

15. Fluor hat die **höchste Elektronegativität**; es nimmt Elektronen am stärksten auf und wird dabei zu $F^-$ reduziert.

16. Zink ist **unedler** als Eisen und gibt seine Elektronen bevorzugt ab: Es wird an Stelle des Eisens oxidiert (**Opferanode**).

17. Ox: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$ (·4); Red: $NO_3^- + 10\ H^+ + 8\ e^- \rightarrow NH_4^+ + 3\ H_2O$ ⇒ **$4\ Zn + NO_3^- + 10\ H^+ \rightarrow 4\ Zn^{2+} + NH_4^+ + 3\ H_2O$**

18. Red: $Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6\ e^- \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 7\ H_2O$; Ox: $2\ I^- \rightarrow I_2 + 2\ e^-$ (·3) ⇒ **$Cr_2O_7^{2-} + 6\ I^- + 14\ H^+ \rightarrow 2\ Cr^{3+} + 3\ I_2 + 7\ H_2O$**

19. C: 0 → +IV (je 4 $e^-$, 6 C ⇒ **24 $e^-$**); O in $O_2$: 0 → –II (12 O-Atome nehmen 24 $e^-$ auf).

20. Red: $MnO_4^- + 2\ H_2O + 3\ e^- \rightarrow MnO_2 + 4\ OH^-$ (·2); Ox: $2\ I^- \rightarrow I_2 + 2\ e^-$ (·3) ⇒ **$2\ MnO_4^- + 6\ I^- + 4\ H_2O \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ I_2 + 8\ OH^-$**